

BAB VII

ANALISIS ASOSIASI

A. Capaian Pembelajaran

Pada pertemuan ini mahasiswa/i diharapkan dapat menganalisa tentang:

1. Deskripsi Analisis Asosiasi
2. Algoritma FP-Growth
3. Teknik Evaluasi Pola-Pola Asosiasi

B. Materi

1. Deskripsi Analisis Asosiasi

Teknik penambangan data lain dalam membentuk teknik penambangan dasar dan beberapa teknik lain yaitu analisis asosiasi. Analisis asosiasi digunakan untuk mengembangkan algoritma yang efisien. Dengan menggunakan penambangan pola iteratif, analisis asosiasi telah menarik perhatian banyak peneliti. (Han et al., 2011) Dalam mencari kombinasi dari sebuah item, maka digunakan teknik penambangan data yang disebut rule asosiasi pada teknik penambangan analisis

asosiasi. Untuk menentukan dua buah parameter dapat ditentukan oleh aturan asosiatif sebagai berikut:

- a. Dukungan (Support) yaitu sebuah item-item yang dikombinasikan dalam sebuah database, yang dapat dikatakan sebagai nilai penunjang (support).
- b. Kepastian (Confidence) sebuah hubungan antar setiap item dalam *rule of assosiatif* untuk mengetahui kuatnya nilai suatu hubungan.

Contoh *rule of assosiatif* untuk analisis belanja toserba adalah probabilitas seorang pelanggan akan membeli pasta dengan kecap. Dengan informasi ini, pemilik pasar kecil dapat mengubah penempatan produk mereka atau merencanakan kampanye pemasaran yang menawarkan diskon untuk kombinasi produk tertentu. Aturan asosiasi biasanya dinyatakan sebagai: {mietelur} $\rightarrow$ {telur} (dukungan = 40%, kepercayaan = 50%), artinya bahwa: "50% dari transaksi dalam database yang berisi produk mie juga telur juga mengandung telur. Pada saat yang sama, 40% dari semua transaksi di database mengandung ketiga elemen ini. Jika Setiap konsumen membeli mie dan telur memiliki peluang 50% untuk membeli saus, maka aturan ini cukup penting sebab menyumbang 40% dari setiap catatan transaksi yang terjadi.

2. Algoritma FP-Growth

Algoritma pertumbuhan FP adalah cara yang efisien untuk menemukan semua elemen umum tanpa menghasilkan kandidat.(Yunika Hardiyanti et al., 2018) Algoritma menambang frequent itemset dengan menggunakan strategi divide-and conquer sebagai berikut:

- a. FP-growth pertama-tama memampatkan database yang mewakili frequent itemset menjadi pohon pola frequent atau FP-tree, yang menyimpan informasi asosiasi itemset juga.
- b. Langkah selanjutnya adalah membagi database terkompresi ke dalam kumpulan database bersyarat (jenis khusus dari database yang diproyeksikan), masing-masing terkait dengan satu item yang sering.
- c. Terakhir, tambang setiap database tersebut secara terpisah. Khususnya, konstruksi FP-tree dan penambahan FP-tree adalah langkah utama dalam algoritma FP-growth.

Untuk penjelasan algoritma, kita akan menggunakan contoh berikut. Untuk menemukan frequent itemset dari DB database transaksional (lihat Tabel 7.1).

- a. Scan database DB deriver satu set frequent 1-itemsets (L) yang juga menyertakan jumlah dukungannya. Himpunan L diurutkan dalam urutan

jumlah dukungan menurun, urutan ini penting karena setiap jalur FP-tree akan mengikutinya. Biarkan jumlah dukungan minimum menjadi 3, lalu set $L = \{(f,4), (c,4), (a,3), (b,3), (m,3), (p,3)\}$.

Tabel 7. 1 Database Transaksional DB

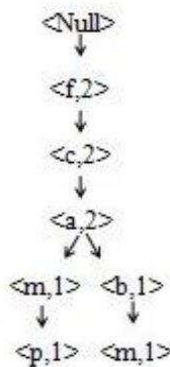
TID	Items
T1	f,a,c,d,g,i,m,p
T2	a,b,c,f,l,m,o
T3	b,f,h,j,o
T4	b,c,k,s,p
T5	a,f,c,e,l,p,m,n

Pohon FP dibangun sebagai berikut: Akar dari pohon, berlabel Null, dibuat. Basis data DB dipindai untuk kedua kalinya. Item dalam setiap transaksi adalah diproses dalam urutan L, dan cabang dibuat untuk masing-masing transaksi.

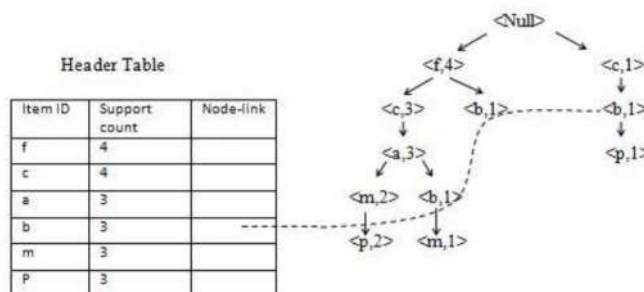
Sebagai contoh pada scan transaksi pertama, “T1: f,a,c,d,g,i,m,p” diisi oleh lima item (f,c,a,m,p) dalam urutan L. item yang ada dalam daftar frequent itemset L, mengarah ke konstruksi cabang pertama dari pohon dengan simpul pohon $\{<f,1>, <c,1>, <a,1>, <m,1>, <p,1>\}$ di mana $<f,1>$ ditautkan sebagai anak dari root. $<c,1>$

terhubung ke $\langle f,1 \rangle$, $\langle a,1 \rangle$ terhubung ke $\langle c,1 \rangle$, $\langle m,1 \rangle$ terhubung ke $\langle a,1 \rangle$, dan $\langle p,1 \rangle$ terhubung ke $\langle m,1 \rangle$.

Pada transaksi kedua, karena berbagi item f, c dan a, ia berbagi awalan umum $\{f,c,a\}$ dengan cabang sebelumnya dan meluas ke cabang baru $\{\langle f,2 \rangle, \langle c,2 \rangle, \langle a,2 \rangle, \langle m,1 \rangle, \langle p,1 \rangle\}$. meningkatkan jumlah prefiks umum sebesar 1. Versi perantara baru dari FP-tree, setelah menambahkan dua transaksi dari database, diberikan pada Gambar 7.1. Untuk sisa transaksi dapat disisipkan dengan cara yang sama (lihat Gambar 7.2).



Gambar 7. 1 FP-Tree untuk dua transaksi



Gambar 7. 2 Final FP-Tree

Untuk memudahkan traversal pohon, tabel header dibangun sehingga setiap item menunjuk ke kemunculannya di pohon melalui rantai simpul-link.

Menggunakan struktur pohon kompak (atau FP-tree), algoritma FP-growth menambang semua kumpulan item yang sering. FP-tree ditambang sebagai berikut. Mulailah dari setiap pola frequent-1 (sebagai pola sufiks awal), buat basis pola bersyaratnya ("subdatabase" yang terdiri dari kumpulan jalur awalan di pohon FP yang muncul bersama dengan pola sufiks), kemudian bangun (*conditional*) FP-tree, dan lakukan penambangan secara rekursif pada pohon tersebut. Pertumbuhan pola dicapai dengan penggabungan pola sufiks dengan pola frequent yang dihasilkan dari pohon FP bersyarat.

Pada contoh di atas, sebagaimana L, set lengkap frequent itemset dapat dibagi menjadi subset (6 untuk contoh kita) tanpa tumpang tindih:

- a. Pertama Itemset sering memiliki item p (sebagai pola sufiks awal), yang merupakan item terakhir di L, bukan item pertama. Alasan untuk memulai di akhir daftar akan menjadi jelas saat kami menjelaskan proses penambangan pohon FP.
- b. Kedua, itemset yang memiliki item m tetapi tidak p; ketiga, itemset yang memiliki item b tanpa m dan p; kami melanjutkan proses ini sampai akhir. Oleh karena itu, himpunan terakhir akan menjadi himpunan item besar hanya dengan f. Item p terjadi di dua cabang FP-tree pada Gambar 7.2. Kemunculan p dapat dengan mudah ditemukan dengan memulai dari tabel header p dan mengikuti node-link p. Jalur yang dibentuk oleh cabang-cabang ini adalah

$$\{ \langle f, 4 \rangle, \langle c, 3 \rangle, \langle a, 3 \rangle, \langle m, 2 \rangle, \langle p, 2 \rangle \} \text{ dan } \{ \langle c, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle p, 1 \rangle \}$$
 di mana sampel dengan item sering p adalah

$$\{ \langle f, 2 \rangle, \langle c, 2 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle m, 2 \rangle, \langle p, 2 \rangle \} \text{ dan } \{ \langle c, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle p, 1 \rangle \},$$
 yang membentuk conditional pattern base, sampel-sampel ini adalah transaksi-transaksi yang mengandung cabang pohon dengan keberadaan item p. FP-tree bersyaratnya hanya berisi $\{ \langle c, 3 \rangle \}$, item lainnya tidak disertakan karena jumlah dukungannya kurang dari 3. Kumpulan item yang sering dihasilkan yang memenuhi jumlah dukungan minimum adalah $\{ \langle c, 3 \rangle, \langle p, 3 \rangle \}$, semua itemset lainnya berada di bawah jumlah dukungan minimum.

- c. Subset berikutnya dari frequent itemset adalah yang memiliki m item dan tanpa p. FP-tree mengenali jalur $\{<f,4>,<c,3>,<a,3>,<m,2>\}$ dan $\{<f,4>,<c,3>,<a,3>,<b,1>,<m,1>\}$, atau akumulasi sampel terkait $\{<f,2>,<c,2>,<a,2>,<m,2>\}$ dan $\{<f,1>,<c,1>,<a,1>,<b,1>,<m,1>\}$. Menganalisis sampel, kita menemukan frequent itemset $\{<f,3>,<c,3>,<a,3>,<m,3>\}$.
- d. Mirip dengan subset 3 hingga 6, proses yang sama dilakukan dalam contoh di atas, frequent itemset tambahan dapat ditambah. Ini adalah itemset $\{f,c,a\}$ dan $\{f,c\}$, tetapi mereka sudah menjadi subset dari frequent itemset $\{f, c,a,m\}$. Oleh karena itu, himpunan akhir dari frequent itemset adalah $\{\{c,p\},\{f,c,a,m\}\}$.

3. Variasi FP-Growth

Beberapa teknik optimasi ditambahkan ke algoritma FP-growth. Dalam makalah ini, kami menyelidiki kinerja tiga algoritma, yaitu Algoritma AFOP, algoritma Nonordfp dan algoritma FP-growth. (Ikhwani & Nofriansyah, n.d.) Tujuan kami bukan untuk membahas banyak detail tentang algoritma tetapi menunjukkan ide optimasi dasar dan perbedaan kinerja dalam hal waktu berjalan dan konsumsi memori. Berikut ini kami akan mengilustrasikan apa saja ide optimasi utama dalam setiap algoritma.

➤ **Algoritma AF OPT**

Liu et al dalam menyelidiki ruang kinerja algoritmik dari algoritma Fp-growth. Mereka menentukan masalah konstruksi database kondisional (terutama jumlah database kondisional yang dibangun dan biaya penambangan setiap database kondisional individu) dalam algoritma Fp-growth, yang memiliki efek langsung pada kinerja algoritma. Mereka mempelajari masalah peningkatan algoritma Fpgrowth dari empat perspektif untuk mendapatkan strategi terbaik untuk menambang frequent itemsets. Perspektif ini adalah urutan pencarian item (dalam urutan apa ruang pencarian dieksplorasi), representasi database bersyarat, strategi konstruksi database bersyarat dan strategi traversal pohon.

Untuk bagian pertama dari masalah, jumlah database bersyarat yang dibangun dapat sangat berbeda dengan menggunakan perintah pencarian item yang berbeda. Urutan menaik dinamis mampu meminimalkan jumlah dan/atau ukuran database bersyarat yang dibangun pada penambangan berikutnya, algoritma AF OPT mengadaptasi urutan pencarian item semacam ini yang juga digunakan oleh FP-growth.

Untuk bagian kedua dari masalah, biaya penambangan setiap database kondisional individu sangat tergantung pada representasinya (berbasis

pohon atau berbasis array). Algoritma AFOP menggunakan representasi adaptif, struktur berbasis pohon dalam kasus dataset dan array padat. – representasi berbasis dalam kasus dataset jarang. Selain representasi database bersyarat, ukuran dan strategi konstruksi database bersyarat berpengaruh pada biaya penambahan setiap database bersyarat individu, dua jenis strategi konstruksi database bersyarat (konstruksi fisik atau konstruksi semu).

Urutan pencarian frekuensi menaik dinamis dapat membuat database bersyarat berikutnya menyusut dengan cepat. Akibatnya, berguna untuk menggunakan strategi konstruksi fisik dengan urutan frekuensi naik yang dinamis. Biaya traversal pohon kami minimal menggunakan strategi traversal top-down, algoritma AFOP menggunakan urutan frekuensi naik dinamis untuk eksplorasi ruang pencarian dan konstruksi pohon awalan, ia menggunakan strategi traversal top-down. sebagai algoritma AFOP musim panas menggunakan frekuensi dinamis naik untuk ruang pencarian item, representasi adaptif untuk format database bersyarat, konstruksi fisik untuk konstruksi database bersyarat, dan strategi traversal top-down untuk traversal pohon.

➤ **NONORDFP**

Perjalanan dan ruang yang dibutuhkan untuk algoritma Fpgrowth adalah masukan untuk algoritma Nonordfp. Rácz dalam menangani masalah implementasi, struktur data, tata letak memori, I/O, dan fungsi perpustakaan. Representasi FP-tree yang ringkas dan hemat memori dengan menggunakan struktur data Trie, dengan tata letak memori yang memungkinkan traversal lebih cepat diperkenalkan, untuk menangani masalah kebutuhan ruang dan waktu berjalan. Representasi FP-tree yang ringkas ini memungkinkan alokasi, traversal, dan proyeksi opsional yang lebih cepat. Ini berisi lebih sedikit informasi administratif tentang item dalam database (tidak ada label untuk item yang disimpan di node, tidak ada daftar header dan anak-anak yang diperlukan), dan memungkinkan lebih banyak langkah rekursif untuk dilakukan pada struktur data yang sama, tanpa perlu untuk membangunnya kembali.

➤ **Algoritma FP-growth**

Tergantung pada banyak percobaan yang dilakukan oleh Grahne et al, mereka menemukan bahwa 80% dari waktu CPU digunakan untuk melintasi FP-tree. Akibatnya, mereka menggunakan array-based untuk mengurangi waktu traversal dari FP-tree. Algoritma FP-growth menggunakan struktur data FP-tree dalam

kombinasi dengan berbasis array dan menggabungkan berbagai teknik optimasi. Dalam hal set data sparse, teknik berbasis array bekerja dengan sangat baik, array menghemat waktu traversal untuk semua item dan level FP-tree berikutnya dapat diinisialisasi secara langsung. Sementara dalam kasus kumpulan data padat, FP-tree lebih kompak. Untuk mengatasi masalah ini mereka mengusulkan teknik optimasi yang membantu algoritma untuk memperkirakan jika kumpulan data jarang atau padat, dengan menghitung jumlah node di setiap level pohon yang dilakukan selama konstruksi setiap FP-tree. Jika kumpulan data berubah menjadi kumpulan data padat maka tidak perlu menghitung larik untuk tingkat FP-tree berikutnya. Dalam kasus kumpulan data yang jarang, perhitungan larik untuk FP-tree berikutnya diperlukan.

4. Teknik Evaluasi Pola-Pola Asosiasi

Teknik Evaluasi Pola-pola Asosiasi adalah sebuah aturan asosiasi dimana cara ini bertujuan untuk kemudahan menemukan pola yang umum di banyaknya kejadian dan beberapa elemen dapat ditemukan disetiap kejadian. Pola antar elemen yang ditemukan pada setiap kejadian bisa direkomendasikan sebagai system untuk mendukung metode ini.

Metodologi dasar dalam menentukan pola pada analisa asosiasi dibagi menjadi dua tahapan:

a. Analisa pola high frequent.

Pada fase berikut ini kami mencari sebuah kombinasi produk yang dapat memenuhi persyaratan minimal untuk breakpoint database. Dari sebuah nilai support objek yang dapat ditentukan dengan rumus berikut:

$$a) \text{ Support } (A) = \frac{\text{Jumlah Transaksi Mengandung } A}{\text{Total Transaksi}}$$

$$b) \text{ Support } (A \cap B) = \frac{\text{Jumlah Transaksi } A \text{ dan } B}{\text{Total Transaksi}}$$

b. Tetapkan aturan asosiatif.

Setelah pola frekuensi yang tinggi ditemukan aturan asosiatif yang harus memenuhi persyaratan reliabilitas minimum. Cara menemukannya dengan melakukan perhitungan terhadap reliabilitas aturan asosiatif A_B dan confidence nilai aturan A_B.

Dalam mencari asosiasi yang valid dari aturan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode lift ratio, lift ratio sendiri sering digunakan sebagai penentu valid atau tidaknya aturan asosiasi, aturan asosiasi dianggap valid jika nilai lift ratio pada aturan asosiasi adalah > 1 dan semakin banyak nilai rasio lift yang termasuk dalam aturan asosiasi, semakin baik untuk menemukan rasio lift, yang dapat ditemukan dengan rumus:

$$Lift\ Ratio = \frac{Confidence\ (A \cap B)}{Expected\ Confidence}$$

$$Expected\ Confidence = \frac{\sum Transaksi\ Mengandung\ Y}{\sum Transaksi}$$

Rating tertinggi adalah hasil perbandingan hasil rasio yang paling maju, dan algoritma dengan tingkat yang paling maju adalah algoritma yang baik untuk menemukan aturan asosiasi. Pembentukan aturan asosiasi merupakan hasil dari aturan asosiasi terakhir yang memiliki tingkat lift tertinggi. (Pola et al., 2018)

C. Latihan

1. Jelaskan definisi mengenai analisis asosiasi!
2. Sebutkan 2 parameter suatu aturan asosiatif!
3. Jelaskan tentang Algoritma FP-growth!
4. Apa yang dimaksud dengan divide-and conquer!
5. Sebutkan 2 tahap dalam teknik evaluasi pola-pola asosiasi pada association rule!

D. Referensi

- Ikhwan, A., & Nofriansyah, D. (n.d.). *Penerapan Data Mining dengan Algoritma Fp-Growth untuk Mendukung Strategi Promosi Pendidikan (Studi Kasus Kampus STMIK Triguna Dharma)*.
- Merkwirth, C., Mauser, H., Schulz-Gasen, T., Roche, O., Stahl, M., & Lengauer, T. (2004). Ensemble methods for classification in cheminformatics. *Journal of Chemical Information and Computer Sciences*, 44(6), 1971–1978. <https://doi.org/10.1021/ci049850e>
- Pola, P., Untuk, A., Dengan, P. B., Perbandingan, M., Apriori, A., Salam, A., Zeniarja, J., Wicaksono, W., & Kharisma, L. (2018). GROWTH (STUDY KASUS DISTRO EPO STORE PEMALANG) ASSOCIATION PATTERN MINING FOR PRODUCT ARRANGEMENT USING COMPARISON BETWEEN APRIORI ALGORITHM AND FP-GROWTH (CASE STUDY AT EPO STORE DISTRIBUTION STORE IN PEMALANG). *Jurnal DINAMIK*, 23(2).
- Pristyanto, Y. (2019). PENERAPAN METODE ENSEMBLE UNTUK MENINGKATKAN KINERJA ALGORITME KLASIFIKASI PADA IMBALANCED DATASET. In *Jurnal TEKNOINFO* (Vol. 13, Issue 1). <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/User+Knowledge>
- Putra, P., H Pardede, A. M., & Syahputra, S. (2022). ANALISIS METODE K-NEAREST NEIGHBOUR

- (KNN) DALAM KLASIFIKASI DATA IRIS BUNGA.
Jurnal Teknik Informatika Kaputama (JTIK), 6(1).
- Siringoringo, R., & Kelana Jaya, I. (2018). *Ensemble Learning Dengan Metode Smote Bagging Pada Klasifikasi Data Tidak Seimbang* (Vol. 3, Issue 2).
- Yunika Hardiyanti, D., Novianti, H., & Rifai, A. (2018). *PENERAPAN ALGORITMA FP-GROWTH PADA SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN* (Vol. 3, Issue 1).